

Formulario de PROPUESTA DE TRABAJO DE INNOVACIÓN

MAESTRÍA EN
Inteligencia Artificial

DATOS DEL ESTUDIANTE QUE PRESENTA LA SOLICITUD

Apellidos	Sandoval González	Nombre	Cesar Francisco
DNI, Pasaporte		Email 1	
Teléfono (fijo/móvil)	5548882240	Email 2	Ing.cesar.sandoval@gmail.com
Ciudad, Provincia	Estado de México	País	México

TRABAJO POR PARES

Datos de tus compañeros

Apellidos	Acevedo Cardona	Nombre	Adelaid Lesdeymariet
		Email	adelaidlesdeyma.acevedo382@comunidadunir.net
Apellidos	Morales Carmona	Nombre	Armando
		Email	code42357@protonmail.com
Apellidos	Ríos Cisneros	Nombre	José Rolando
		Email	joserolando.rios477@comunidadunir.net

Es obligatorio leer con atención el documento “Guía del Trabajo” en el aula virtual antes de rellenar este formulario.

Señala con una X las líneas de trabajo directamente relacionadas con el trabajo propuesto (puedes marcar más de una, pero no todas).

X	Línea 1. Percepción computacional.	X	Línea 4. Sistemas cognitivos artificiales
	Línea 2. Razonamiento y planificación automática		Línea 5. Procesamiento del lenguaje natural
X	Línea 3. Aprendizaje automático		

Título provisional (Oración enunciativa, máximo 12 palabras. Debe concretar el tema investigado):

Rehabilitación asistida por visión por computadora para daño motor neurológico

Descripción de la innovación a realizar y justificación de su novedad:

En este apartado debe quedar bien definida la temática y propuesta de desarrollo del proyecto. Explica de forma sintética, pero completa y descriptiva tu aportación.

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de rehabilitación motriz utilizando visión por computadora para asistir a pacientes que han sufrido un evento cerebrovascular (trombosis o embolia). A través de la cámara, se detectan los movimientos del brazo afectado, evaluando la elevación hacia adelante y lateral mediante el análisis del ángulo del hombro. El sistema proporciona retroalimentación visual en tiempo real, facilita el conteo de repeticiones y registra el progreso para ayudar a la recuperación funcional desde casa.

Información adicional:

¿Cuál es el objetivo de la innovación? ¿Qué problema pretende solventar?	El objetivo de la innovación es facilitar la rehabilitación motriz de pacientes post-evento cerebrovascular (ECV) desde el hogar, mediante un sistema de visión por computadora que detecta y evalúa el movimiento del brazo en tiempo real. Con ello se pretende resolver la falta de acceso continuo a terapia presencial, los altos costos de atención y la pérdida de adherencia al tratamiento, ofreciendo retroalimentación inmediata que guíe al paciente y contribuya a su progreso funcional.
¿Existen propuestas similares? Si sí, ¿qué novedades se van a aportar?	Sí, existen soluciones basadas en dispositivos comerciales como Kinect, sensores inerciales, o robots rehabilitadores. Sin embargo, estas alternativas suelen ser costosas, complejas de implementar o depender de hardware especializado no accesible. La propuesta aporta como novedad: • Uso de una simple cámara convencional (sin hardware adicional). • Sistema accesible y económico para utilizar en casa. • Detección automática del movimiento mediante IA (estimación de pose). • Mensajes de corrección en tiempo real. • Registro del desempeño para monitorizar la evolución del paciente. • Foco en movilidad del hombro post-ECV, alineado con la rehabilitación funcional real.
¿Qué tecnologías se van a emplear para desarrollar la propuesta?	• Visión por computadora: OpenCV • Estimación de pose: MediaPipe Pose (Google) • Procesamiento y análisis de datos: NumPy y Pandas • Visualización de progreso: Matplotlib • Entorno de desarrollo: Python 3 y/o Google Colab • Hardware utilizado: Computadora personal + webcam

¿Cómo se va a evaluar la adecuación de la propuesta?	La propuesta se evaluará mediante: 1. Prueba piloto de ejecución del sistema con un usuario (alumno como caso de estudio). 2. Conteo automático de repeticiones válidas. 3. Ángulo máximo de movimiento por repetición como métrica cuantitativa. 4. Capturas y vídeos del sistema funcionando como evidencia visual. 5. Tablas y gráficas de resultados que muestran la evolución del movimiento. 6. Análisis cualitativo de los mensajes de retroalimentación emitidos por el sistema. El éxito se medirá por la correcta detección del movimiento, la coherencia del conteo y la utilidad de la retroalimentación para ejecutar adecuadamente el ejercicio.
--	---